# 第7章 二元关系

7.1 序偶与笛卡儿积

7.2 关系及表示

7.3 关系的运算

7.4 关系的性质

7.5 关系的闭包

7.6 等价关系和划分

7.7 偏序关系

# 7.1 序偶与笛卡儿积

定义7.1(有序对(或序偶)， ordered pairs) 由两个元素$x$和$y$（允许$x=y$）按一定次序排列组成的二元组$<x，y>$称为一个有序对或序偶，记作$<x，y>$，其中$x$是它的第一元素，$y$是它的第二元素。注意，第一、二元素未必不同。

如平面直角坐标系中的任意一点坐标（$x$, $y$）均是序偶，而全体这种实数对的集合 $\{(x, y)| x\in \mathrm{R}\wedge y\in \mathrm{R}\}$就表示整个平面。

有序对〈$x$, $y$〉 具有以下性质：

(1) 当$x\neq y$ 时，〈$x$, $y$〉$\neq$〈$y$, $x$〉。

(2) 〈$x$, $y$〉$=$〈$u$, $v$〉 的充要条件是$x=u$ 且 $y=v$。

(3) 〈$x$, $x$〉也是序偶。

这些性质是二元集$\{x, y\}$所不具备的。例如当$x \neq y$ 时有$\{x, y\}=\{y, x\}$，原因是有序对中的元素是有序的，而集合中的元素是无序的。再例如，$\{x, x\}=\{x\}$，原因是集合中的元素是互异的。

由性质(2)可推出$\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$ 的充要条件是$x=y$。有序对的概念可以进一步推广到多元有序组。

定义7.2($n$元有序组) 若$n \in \mathrm{N}$且$n > 1$，$x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是$n$ 个元素，则$n$元组$\langle x_1, x_2, \ldots, x_n \rangle$定义为：

当$n$=2时， 二元组是有序对$\langle x_1, x_2 \rangle$；

当$n \neq 2$时， $\langle x_1, x_2, \ldots, x_n \rangle$

可以看作是$\langle \langle x_1, x_2, \ldots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$，但不相等。

本质上, $n$元有序组依然是序偶。

$n$元有序组有如下性质：

$\langle x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n \rangle = \langle y_1, y_2, \ldots, y_i, \ldots, y_n \rangle$ 的充要条件是

$x_1=y_1, x_2=y_2, \ldots, x_i=y_i, \ldots, x_n=y_n$。

前面提到，一个序偶$\langle x, y \rangle$的两个元素可来自不同的集合，若第一元素取自集合A，第二元素取自集合B，则由A、B中的元素，可得若干个序偶，这些序偶构成的集合，描绘出集合A与B的一种特征，称为笛卡儿乘积。其具体定义如下：

定义7.3 设$A, B$ 为集合，用$A$中元素为第一元素，$B$中元素为第二元素构成有序对。 **所有这样的有序对**组成的集合称为集合$A$和$B$的笛卡儿积(cartesian product) ，又称作直积， 记作$A \times B$。

$A$和$B$ 的笛卡儿积的符号化表示为

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

定义7.4 (*n*阶笛卡儿积(cartesian product)) 若$n\in\mathrm{N}$，且$n>1$，$A_1, A_2, \ldots, A_n$是$n$ 个集合，它们的$n$ 阶笛卡儿积记作$A_1\times A_2\times\ldots\times A_n$，并定义为:

$$A_1\times A_2\times\ldots\times A_n$$

$$=\{\langle x_1, x_2, \ldots, x_n\rangle \mid x_1\in A_1\wedge x_2\in A_2, \ldots, x_n\in A_n\}$$

当$A_1=A_2=\ldots=A_n=A$时，$A_1\times A_2\times\ldots\times A_n$简记为$A^n$。

【例7.1】 设$A=\{1,2\}$，$B=\{a,b,c\}$，

$C=\{\varnothing\}$，R为实数集，则

（1） $A\times B=\{\langle 1,a\rangle,\ \langle 1,b\rangle,\ \langle 1,c\rangle,$

$\langle 2,a\rangle,\ \langle 2,b\rangle,\ \langle 2,c\rangle\}$

$B\times A=\{\langle a,1\rangle,\ \langle b,1\rangle,\ \langle c,1\rangle,$

$\langle a,2\rangle,\ \langle b,2\rangle,\ \langle c,2\rangle\}$

$\Phi\times A=\Phi$

(2) $A\times B\times C=$

$\{\langle 1, a, \Phi\rangle , \langle 1, b, \Phi\rangle , \langle 1, c, \Phi\rangle ,$

$\langle 2, a, \Phi\rangle , \langle 2, b, \Phi\rangle , \langle 2, c, \Phi\rangle \}$

$A\times(B\times C)=\{\langle 1, \langle a, \Phi\rangle\rangle , \langle 1, \langle b, \Phi\rangle\rangle ,$

$\langle 1, \langle c, \Phi\rangle\rangle , \langle 2, \langle a, \Phi\rangle\rangle ,$

$\langle 2, \langle b, \Phi\rangle\rangle , \langle 2, \langle c, \Phi\rangle\rangle \}$

(3) $A^2=\{\langle 1, 1\rangle , \langle 1, 2\rangle , \langle 2, 1\rangle , \langle 2, 2\rangle \}$

(4) $B^2=\{\langle a, a\rangle , \langle a, b\rangle , \langle a, c\rangle , \langle b, a\rangle , \langle b, b\rangle ,$

$\langle b, c\rangle , \langle c, a\rangle , \langle c, b\rangle , \langle c, c\rangle \}$

(5) $R^2 = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y$是实数$\}$， $R^2$为笛卡儿平面。

显然$R^3$为三维笛卡儿空间。

显然 $A \times B$与 $B \times A$所含元素的个数相同（$A, B$是有限集合），但$A \times B \neq B \times A$。

- $A=\{\varnothing\}, B=\varnothing$

  $P(A) \times A = \{<\varnothing,\varnothing>, <\{\varnothing\},\varnothing>\}$

  $P(A) \times B = \varnothing$

- 设 $A = \{1，2\}$, 求$P(A) \times A$ ？

定理7.1 若$A, B$是有穷集合， 则有

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| \quad (\cdot \text{为数乘运算})$$

该定理由排列组合的知识不难证明。

定理7.2 对任意有限集合$A_1$， $A_2, \ldots$， $A_n$， 有

$$|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n| = |A_1| \cdot \ldots \cdot |A_n| \quad (\cdot \text{为数乘运算})$$

这是十分直观的， 可用归纳法证明之。

定理7.4(笛卡儿积与 $\subseteq$ 运算的性质1)

对任意的集合$A, B$ 和$C$， 若$C \neq \Phi$， 则

$$(A \subseteq B) \Leftrightarrow (A \times C \subseteq B \times C) \Leftrightarrow (C \times A \subseteq C \times B)$$

该定理中的条件$C \neq \Phi$是必须的，否则不能由$A \times C \subseteq B \times C$或$C \times A \subseteq C \times B$推出$A \subseteq B$。

定理7.5 (笛卡儿积与$\subseteq$ 运算的性质2)

对任意的集合$A, B, C$和$D$，有

$$(A \subseteq C \wedge B \subseteq D) \Rightarrow (A \times B \subseteq C \times D)$$

思考：定理7.5的逆命题是否成立？如果成立给出证明，如果不成立请给出反例，在什么条件下成立？

# 笛卡儿积的性质

(1) 不适合交换律

$A\times B \neq B\times A \quad (A\neq B, A\neq\varnothing, B\neq\varnothing)$

(2) 不适合结合律

$(A\times B)\times C \neq A\times(B\times C) \quad (A\neq\varnothing, B\neq\varnothing, C\neq\varnothing)$

(3) 对于并或交运算满足分配律

$A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C) \qquad (B\cup C)\times A = (B\times A)\cup(C\times A)$

$A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C) \qquad (B\cap C)\times A = (B\times A)\cap(C\times A)$

(4) 若 $A$ 或 $B$ 中有一个为空集，则 $A\times B$ 就是空集.

$A\times\varnothing = \varnothing\times B = \varnothing$

(5) 若 $|A| = m, |B| = n$, 则 $|A\times B| = mn$



性质的证明方法

证明 $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$

证 任取$<x,y>$

$<x,y>\in A\times(B\cup C)$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in B\cup C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge(y\in B\vee y\in C)$

$\Leftrightarrow (x\in A\wedge y\in B)\vee(x\in A\wedge y\in C)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in A\times B\vee <x,y>\in A\times C$

$\Leftrightarrow <x,y>\in (A\times B)\cup(A\times C)$

所以有 $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$.



例

(1) 证明 $A=B,C=D \Rightarrow A\times C=B\times D$

(2) $A\times C = B\times D$ 是否推出 $A=B,C=D$? 为什么?

解 (1) 任取$<x,y>$

$<x,y>\in A\times C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in C$

$\Leftrightarrow x\in B\wedge y\in D$

$\Leftrightarrow <x,y>\in B\times D$

(2) 不一定.反例如下:

$A=\{1\}$，$B=\{2\}$, $C = D = \varnothing$, 则 $A\times C = B\times D$ 但是 $A \neq B$.



# 7.2 关系及表示

关系是客观世界存在的普遍现象，它描述了事物之间存在的某种联系。例如，人类集合中的父子、兄弟、同学、同乡等，两个实数间的大于、小于、等于关系，集合中二直线的平行、垂直等等，集合间的包含，元素与集合的属于……都是关系在各个领域中的具体表现。表述两个个体之间的关系，称为二元关系；表示三个以上个体之间的关系，称为多元关系。我们主要讨论二元关系。

## 一、二元关系的定义

1．定义 7.3　如果一个集合满足以下条件之一：

（1）集合非空，且它的元素都是有序对

（2）集合是空集

则称该集合为一个二元关系，简称为关系，记作 $R$.

如果$\langle x,y\rangle \in R$，可记作 $xRy$；如果$\langle x,y\rangle \notin R$，则记作 $x \not R y$

2．实例：$R=\{\langle 1,2\rangle,\langle a,b\rangle\}$, $S=\{\langle 1,2\rangle,a,b\}$.

$R$ 是二元关系，当 $a,b$ 不是有序对时，$S$ 不是二元关系

根据上面的记法，可以写 $1R2$, $aRb$, $a \not R c$ 等.

我们常用符号$R$表示关系，如个体$a$与$b$之间存在关系$R$，则记作$aRb$, 或〈$a, b$〉$\in R$, 否则$a \not R\ b$ 或〈$a, b$〉$\notin R$。$R$只是关系的一种表示符号，至于是什么关系，需要时需附注。同时关系并不限于同一类事物之间，也存在于不同物体之间。如旅客住店，张、王、李、赵四人，1，2，3号房间，张住1号，李住1号，王住2号，赵住3号。若分别以$a, b$，$c, d$表示四人，$R$表示住宿关系，则有$R$={〈$a$, 1〉，〈$c$, 1〉，〈$b$, 2〉，〈$d$, 3〉}。因此我们看到住宿关系$R$是序偶的集合。

任何序偶的集合，确定了一个二元关系，并称该集合为一个**二元关系**，记作$R$。二元关系也简称关系。对于二元关系$R$，如果$\langle x, y\rangle \in R$，也可记作$xRy$。

定义并不要求$R$中的元素$\langle x, y\rangle$中的$x, y$取自哪个个体域。因此，$R=\{\langle 2, a\rangle$，$\langle u,$ 狗$\rangle$，$\langle$钱币，思想$\rangle\}$也是一个二元关系。因为它符合关系的定义，但是无意义，显然对毫无意义的关系的研究也无甚意义。若规定关系$R$中序偶$\langle x, y\rangle$的$x\in A, y\in B$，如上面的住店关系，这样的序偶构成的关系$R$，称为从$A$到$B$的一个二元关系。由$A\times B$的定义知，从$A$到$B$的任何二元关系，均是$A\times B$的子集，因此有下面的定义。

## 二、从 $A$ 到 $B$ 的关系与 $A$ 上的关系

### 1. 定义 7.4

设 $A,B$ 为集合，

$A\times B$ 的任何子集所定义的二元关系叫做从 $A$ 到 $B$ 的二元关系，

当 $A=B$ 时则叫做 $A$ 上的二元关系.

例　　$A=\{0,1\}$, $B=\{1,2,3\}$, 那么

$R_1=\{\langle 0,2\rangle\}$, $R_2=A\times B$, $R_3=\varnothing$, $R_4=\{\langle 0,1\rangle\}$

$R_1, R_2, R_3, R_4$ 是从 $A$ 到 $B$ 的二元关系，

$R_3$ 和 $R_4$ 同时也是 $A$ 上的二元关系.

### 2. 计数

$|A|=n$, $|A\times A|=n^2$, $A\times A$ 的子集有 $2^{n^2}$ 个. 所以 $A$ 上有 $2^{n^2}$ 个不同的二元关系.

例如 $|A|=3$, 则 $A$ 上有 $2^{3^2}=512$ 个不同的二元关系.



$R$称为集合$A_1$，$A_2$，…，$A_{n-1}$到$A_n$上的$n$元关系（$n$-*arra*y rel*a*tio*n*s），如果$R$是$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_{n-1} \times A_n$的一个子集。当$A_1 = A_2 = \ldots = A_{n-1} = A_n$时，也称$R$为$A$上的$n$元关系。

当$n$=2时，称$R$为$A_1$到$A_2$的**二元关系**。

$n$元关系也可视为$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_{n-1}$到$A_n$的二元关系。

由于关系是集合（只是以序偶为元素），因此，所有规定集合的方式均适用于关系的确定。

当$A$, $B$均是有限集合时，因为$|A\times B|=|A|\cdot|B|$，而其子集的个数是幂集$P(A\times B)$的元素个数，

$|P(A\times B)|=2^{|A|\cdot|B|}$，所以由$A$到$B$共有$2^{|A|\cdot|B|}$个不同的二元关系。

下面介绍一些特殊的二元关系:

$\Phi \subseteq A\times B$，称$\Phi$为$A$到$B$的空关系。

$A\times B\subseteq A\times B$，称$A\times B$ 为$A$到$B$的全域关系。

$I_A=\{\langle x, x\rangle \mid x\in A\}$，称为$A$上的恒等关系。

特定集合上的小于等于关系 $L_A$、整除关系 $D_A$、包含关系 $R_{\subseteq}$定义如下：

$L_A = \{<x,y> | x,y \in A \wedge x \leq y\}$，这里 $A \subseteq R$，$R$ 为实数集合

$D_A = \{<x,y> | x,y \in A \wedge x$ 整除 $y\}$，这里 $A \subseteq Z^*$，$Z^*$为非 0 整数集合

$R_{\subseteq} = \{<x,y> | x,y \in A \wedge x \subseteq y\}$，这里 $A$ 是集合族.

例如 $A = \{1,2,3\}$, $B=\{a,b\}$，则

$L_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,3>,<3,3>\}$

$D_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<3,3>\}$

$C = P(B) = \{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$，则 $C$ 上的包含关系是

$R_{\subseteq} = \{<\varnothing,\varnothing>,<\varnothing,\{a\}>,<\varnothing,\{b\}>,<\varnothing,\{a,b\}>,<\{a\},\{a\}>,$

$<\{a\},\{a,b\}>,<\{b\},\{b\}>,<\{b\},\{a,b\}>,<\{a,b\},\{a,b\}>\}$

类似的还可以定义大于等于关系，小于关系，大于关系，真包含关系等.



在此引入关系的表示法。

因为关系是一种特殊的集合，所以关系仍然能使用集合的表示方法。如集合的列举法和描述法。除此之外，有限集合的二元关系亦可用图形来表示，这就是关系图。

定义 设集合$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$到$B=\{y_1, y_2, \ldots, y_m\}$上的一个二元关系为$R$，以集合$A$、$B$中的元素为顶点，在图中用“。”表示顶点。若$x_i R y_j$，则可自顶点$x_i$向顶点$y_j$引有向边$\langle x_i, y_j \rangle$，其箭头指向$y_j$。用这种方法画出的图称为关系图（*graph of relation*）。

如关系$R$是定义在一个集合$A$上，即$R \subseteq A \times A$，只需要画出集合$A$中的每个元素即可。起点和终点重合的有向边称为环（*loop*）。

【例7.2.2】 求集合$A=\{1,2,3,4\}$上的恒等关系、空关系、全关系和小于关系的关系图。

解 恒等关系

$I_A=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 4,4\rangle\}$

空关系$\Phi=\{\}$

全关系

$A\times A=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 4,4\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 3,1\rangle,\langle 4,1\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 4,2\rangle,\langle 1,4\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,4\rangle,\langle 4,3\rangle\}$

小于关系$L_A$={〈1, 2〉，〈1, 3〉，〈2, 3〉，〈1, 4〉，〈2, 4〉，〈3, 4〉}

其关系图分别见图7.2.2、图7.2.3、图7.2.4、图7.2.5。

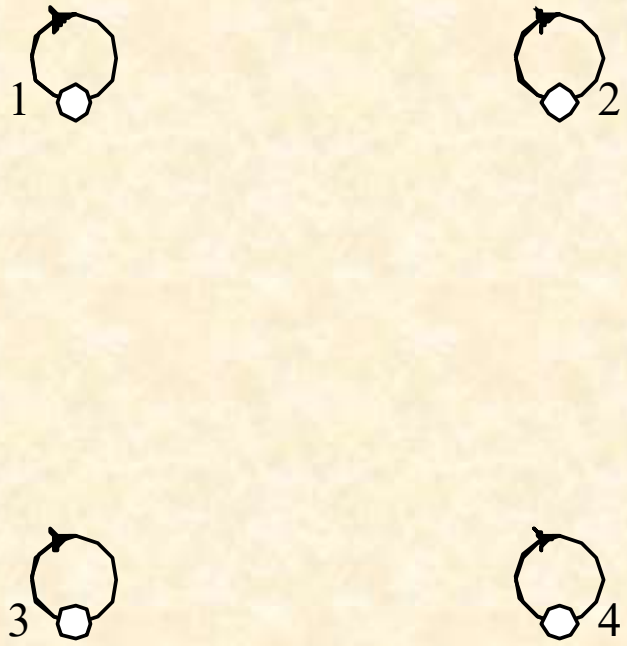



图 7.2.2

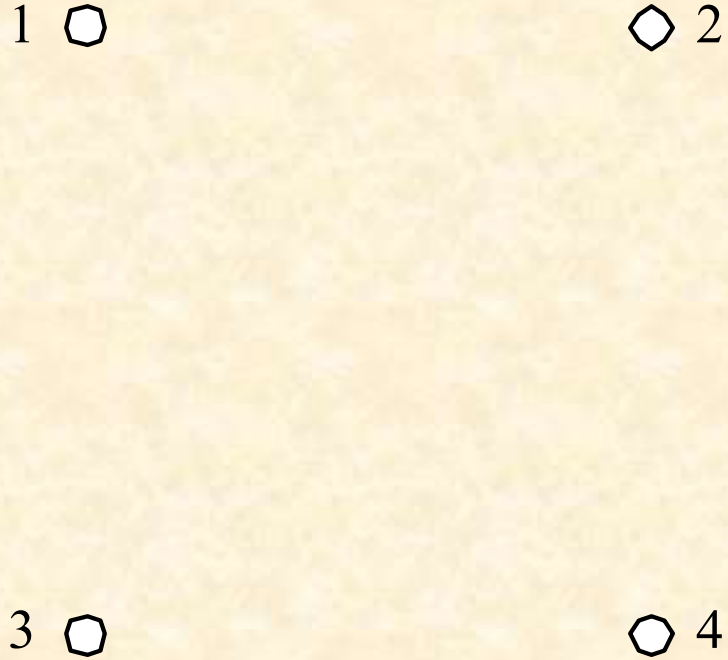



图 7.2.3

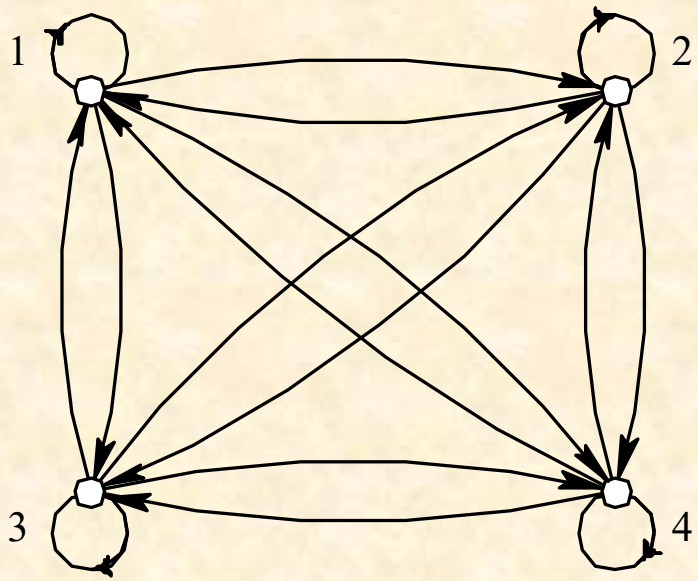



图 7.2.4

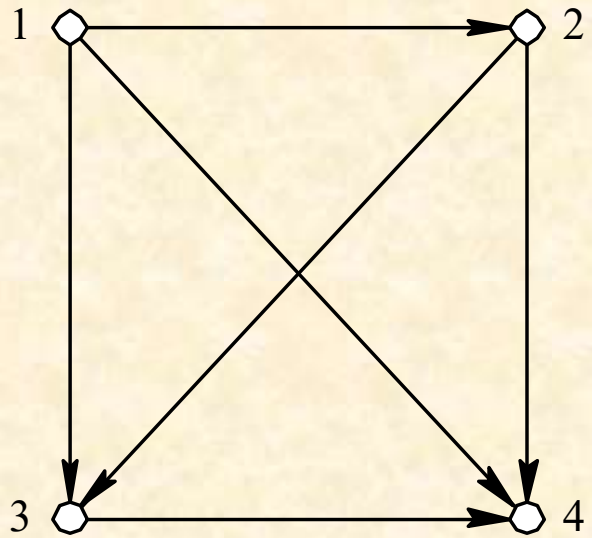



图 7.2.5

当$A$中元素的次序标定后，对于任何关系$R$，$R$的关系图与$R$的集合表达式是可以唯一相互确定的。我们也可看出关系图直观清晰，是分析关系性质的方便形式，但是对它不便于进行运算。关系还有一种便于运算的表示形式，称为关系矩阵（*matrix of relation*）。

定义7.2.5 设$R \subseteq A \times B$，$A=\{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$，$B=\{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$，那么$R$的关系矩阵$M_R$为一$m \times n$矩阵，它的第$i$ ,$j$分量$r_{ij}$只取值0或1，而

$$r_{ij}=\begin{cases}1 & \text{当且仅当 } a_i R b_j \\ 0 & \text{当且仅当 } a_i \overline{R} b_j\end{cases}$$

例7.2.2中的图7.2.2、 图7.2.3、 图7.2.4、 图7.2.5所示关系的关系矩阵分别是

$$M_{I_A}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} \quad M_{\varnothing}=\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$M_{A\times A}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix} \quad M_{L_A}=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

关系$R$的集合表达式与$R$的关系矩阵也可以唯一相互确定，因此$R$的集合表达式、关系图、关系矩阵三者均可以唯一相互确定，并且它们各有各的特点，可以根据不同的需要选用不同的表达方式。

# 7.3 关系的运算

$A$到$B$的二元关系$R$是$A\times B$的子集，亦即关系是序偶的集合。故在同一集合上的关系，可以进行集合的所有运算。作为集合对关系作并、交、差、补运算是理所当然的，但为了运算结果作为关系的意义更明确，我们也要求运算对象应有相同的域，从而运算结果是同一域间的关系。同前所述，这一要求也不是本质的。因此，在讨论关系运算时，我们有时忽略它们的域。

定义 设$R$是$A$到$B$的二元关系。

（1） 用$xRy$表示 $\langle x, y\rangle \in R$，意为$x$，$y$有$R$关系（为使可读性好，我们将分场合使用这两种表达方式中的某一种）。

（2） 由$\langle x, y\rangle \in R$的所有$x$组成的集合称为关系$R$的定义域（*domain*）记作$Dom\ R$， 即

$$Dom\ R=\{x|x\in A\wedge \exists\, y(y\in B\wedge \langle x, y\rangle \in R)\}$$

（3）由$\langle x, y\rangle \in R$的所有$y$组成的集合称为关系$R$的值域（*range*），记作$Ran\ R$，即

$$Ran\ R=\{y|y\in B\wedge \exists x(x\in A\wedge \langle x, y\rangle \in R)\}$$

（4）$R$的定义域和值域的并集称为$R$的域，记作$Fld\ R$。形式化表示为：

$$Fld\ R=Dom\ R\cup Ran\ R$$

**一般地，若$R$是$A$到$B$的二元关系，则有

$$Dom\ R\subseteq A, Ran\ R\subseteq B。$$

【例】设$A=\{1，2，3，4，5，6\}$，

$B=\{a，b，c，d\}$，则

$R=\{\langle 2，a\rangle，\langle 2，b\rangle，\langle 3，b\rangle，$

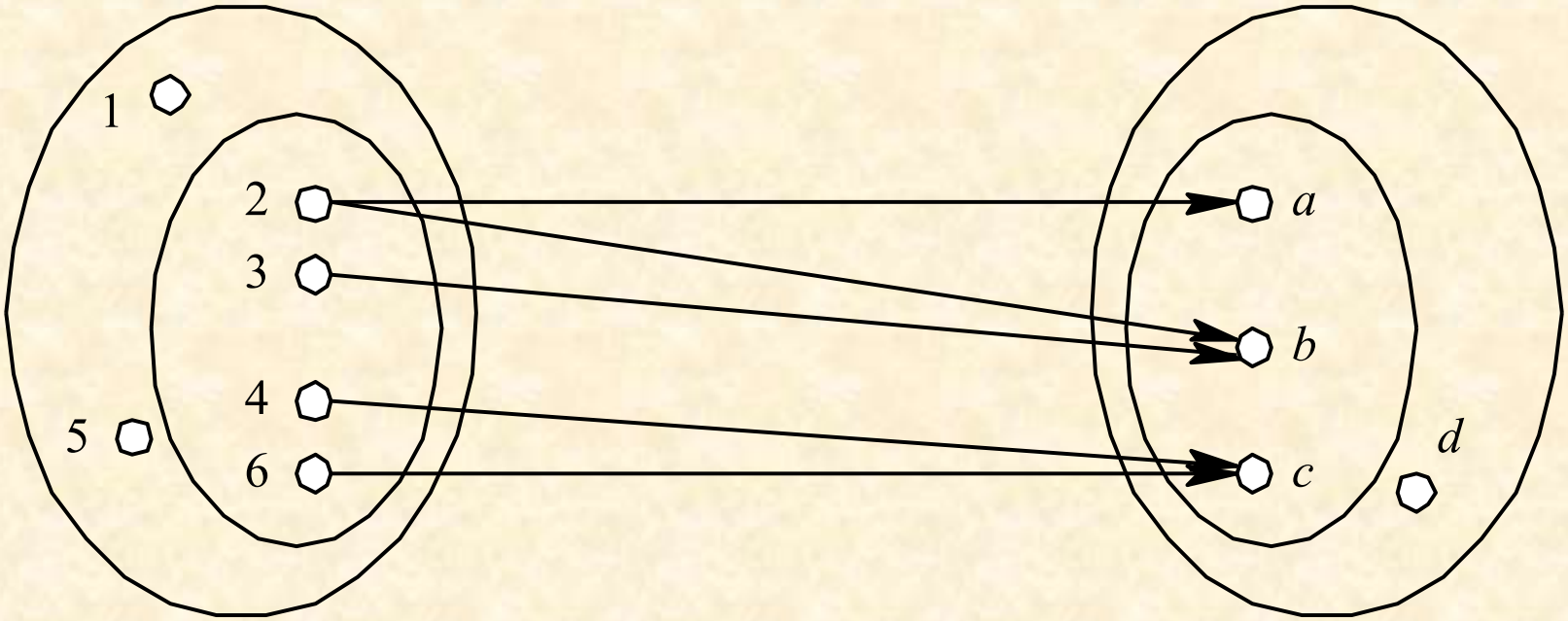
$\langle 4，c\rangle，\langle 6，c\rangle\}$

那么如图所示：

$Dom\ R=\{2，3，4，6\}$，$Ran\ R=\{a，b，c\}$

$Fld\ R=\{2，3，4，6，a，b，c\}$

各箭头分别表示$2Ra$，$2Rb$，$3Rb$，$4Rc$，$6Rc$。




图

定义7.3.1 设$R$和$S$为$A$到$B$的二元关系，其并、交、差、补运算定义如下：

$$R \cup S = \{ \langle x, y \rangle \mid x\, R\, y \vee x\, S\, y \}$$

$$R \cap S = \{ \langle x, y \rangle \mid x\, R\, y \wedge x\, S\, y \}$$

$$R\text{-}S = \{ \langle x, y \rangle \mid x\, R\, y \wedge \neg\, x\, S\, y \}$$

$$\sim R = A \times B\text{-}R = \{ \langle x, y \rangle \mid \neg\, x\, R\, y \}$$

【例7.3.1】 设$A=\{1, 2, 3, 4\}$，若$R=\{\langle x, y\rangle \mid (x-y)/2$是整数$, x, y\in A\}$，$S=\{\langle x, y\rangle \mid (x-y)/3$是正整数$, x, y\in A\}$，求$R\cup S$，$R\cap S$，$S-R$，$\sim R$，$R\oplus S$。

解

$R=\{\langle 1,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,2\rangle, \langle 4,4\rangle\}$

$S=\{\langle 4,1\rangle\}$

$R\cup S=\{\langle 1,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,2\rangle, \langle 4,4\rangle, \langle 4,1\rangle\}$

$R \cap S = \Phi$

$S\text{-}R = S = \{ \langle 4,1 \rangle \}$

$\sim R = A \times A\text{-}R = \{ \langle 1,2 \rangle , \langle 1,4 \rangle , \langle 2,1 \rangle , \langle 2,3 \rangle , \langle 3,2 \rangle , \langle 3,4 \rangle , \langle 4,1 \rangle , \langle 4,3 \rangle \}$

$R \oplus S = (R \cup S)\text{-}(R \cap S)$

$= \{ \langle 1,1 \rangle , \langle 1,3 \rangle , \langle 2,2 \rangle , \langle 2,4 \rangle , \langle 3,1 \rangle , \langle 3,3 \rangle , \langle 4,2 \rangle , \langle 4,4 \rangle , \langle 4,1 \rangle \}$

定义7.3.2 设$R$是$A$到$B$的关系，$R$的**逆关系**或逆（converse）是$B$到$A$的关系，记为$R^{-1}$，规定

$$R^{-1}=\{\ \langle y,x\rangle \mid x\in A, y\in B\ , x\ R\ y\}$$

由定义很显然，对任意$x\in A, y\in B$，有

$$x\ R\ y \Leftrightarrow\ y\ R^{-1}x$$

$$M_{R^{-1}}=M_R'$$　　M′表示转置矩阵

例如：$I_A^{-1}=I_A$，“≤”的逆是“≥”，$\Phi^{-1}=\Phi$，

$(A\times B)^{-1}=B\times A$

定义7.3.3 设$R$是$A$到$B$的二元关系，$S$是$B$到$C$的二元关系，$R\circ S$称为R与S的**复合**，是$A$到$C$的关系，定义为：

$$R\circ S=\{<x, z>|\ x\in A\wedge z\in C\wedge\exists y\,(y\in B\wedge xRy\wedge ySz)\}$$

【例7.3.3】 设$R$表示父子关系，即$\langle x, y\rangle\in R$说明$x$是$y$的父亲，$R\circ R$就表示祖孙关系。

【例7.3.5】 设$A=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$，$B=\{2, 4, 6\}$，$C=\{1, 3, 5\}$，$R\subseteq A\times B$，$S\subseteq B\times C$，且

$R=\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 4\rangle, \langle 3, 4\rangle, \langle 5, 6\rangle\}$，

$S=\{\langle 2, 1\rangle, \langle 2, 5\rangle, \langle 6, 3\rangle\}$

$R\circ S=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 5\rangle, \langle 5, 3\rangle\}\subseteq A\times C$

用图表示$R\circ S$， 如图7.3.1所示。

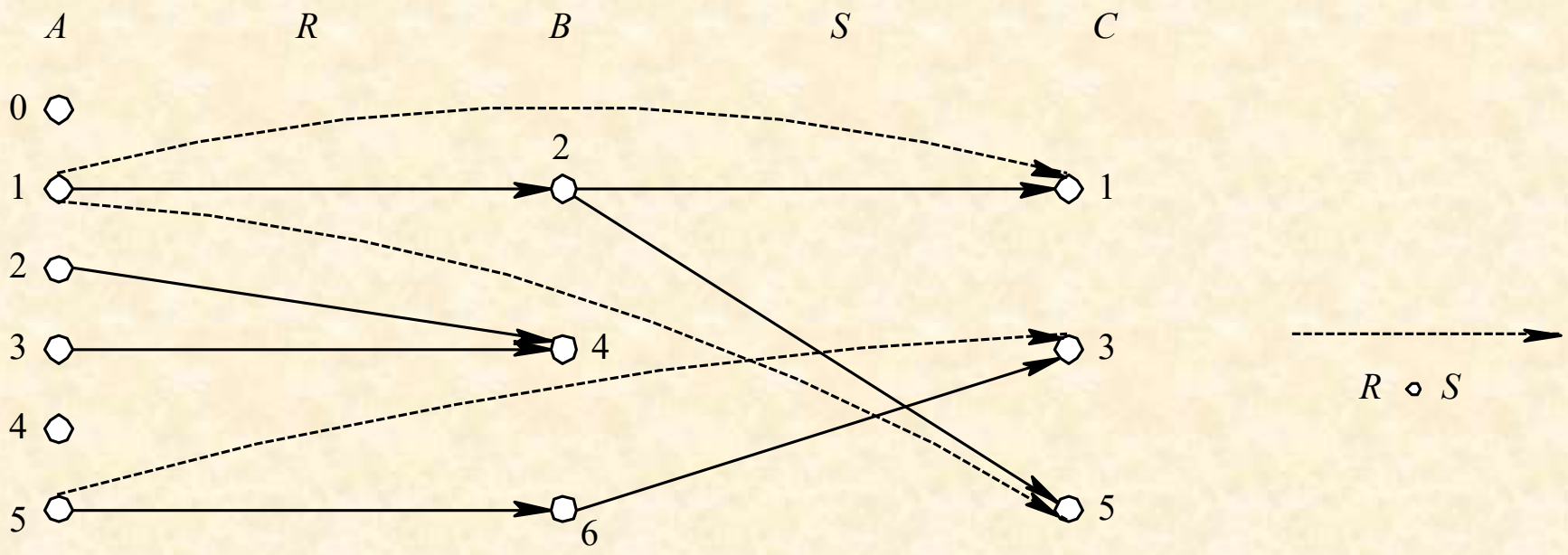



图 7.3.1

【例7.3.6】 设集合$A=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$，$R$，$S$均为$A$上的二元关系，且

$R=\{\langle x, y\rangle \mid x+y=4\}=\{\langle 0, 4\rangle, \langle 4, 0\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$

$S=\{\langle x, y\rangle \mid y-x=1\}=\{\langle 0, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 4\rangle, \langle 4, 5\rangle\}$

求 $R \circ S$， $S \circ R$， $R \circ R$， $S \circ S$， $(R \circ S) \circ R$，

$R \circ (S \circ R)$。

解

$Ro\ S$＝｛〈4, 1〉，〈1, 4〉，〈3, 2〉，〈2,3〉，〈0, 5〉｝

＝｛〈$x$, z〉|$x$+z＝5, x<=4｝

$So\ R$＝｛〈0, 3〉，〈1, 2〉，〈2, 1〉，〈3,0〉｝

＝｛〈$x$, z〉|$x$+z＝3｝

$Ro\ R$＝｛〈0, 0〉，〈4, 4〉，〈1, 1〉，〈3, 3〉，〈2, 2〉｝

＝｛〈$x$, z〉|$x$-z＝0，　$x$ <=4｝

$So\ S$＝｛〈0, 2〉，〈1,3〉，〈2, 4〉，〈3, 5〉｝＝｛〈$x$, $z$〉|$z$-$x$ ＝2｝

($Ro\ S$)$o\ R$ ＝｛〈4, 3〉，〈1, 0〉，〈 3, 2〉，〈2, 1〉｝

$Ro$ ($So\ R$) ＝｛〈4, 3〉，〈3, 2〉，〈 2,1〉，〈1, 0〉｝

从上例已可看出，一般地 $Ro\ S \neq So\ R$。

练习：(1)设定义A={1,2,3}上的二元关系：

$R_1$={<1,2>,<2,3>,<1,1>}，$R_2$={<2,2>,<2,3>,<1,3>}，

试求$R_1 \cup R_2$，$R_1 \cap R_2$，$R_1$-$R_2$，$\sim R_1$，$R_1 \oplus R_2$，$R_1 o R_2$

(2)设关系R、S的关系矩阵为：

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

试求$R \cup S$，$R \cap S$，R-S，$\sim R$，$R \oplus S$，RoS的关系矩阵

3．限制与像

定义 7.9 设 $R$ 为二元关系, $A$ 是集合

(1) $R$ 在 $A$ 上的限制记作 $R|A$, 其中

$$R|A=\{<x,y> \mid xRy \wedge x \in A\}$$

(2) $A$ 在 $R$ 下的像记作 $R[A]$, 其中

$$R[A]=\mathrm{ran}(R|A)$$

说明:

- $R$ 在 $A$ 上的限制 $R|A$ 是 $R$ 的子关系，即 $R|A \subseteq R$
- 而 $A$ 在 $R$ 下的像 $R[A]$是 $\mathrm{ran}R$ 的子集，即 $R[A] \subseteq \mathrm{ran}R$



实例

例　设 $R=\{<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,2>\}$，则

$R\mid\{1\}=\{<1,2>,<1,3>\}$

$R\mid\varnothing=\varnothing$

$R\mid\{2,3\}=\{<2,2>,<2,4>,<3,2>\}$

$R[\{1\}]=\{2,3\}$

$R[\varnothing]=\varnothing$

$R[\{3\}]=\{2\}$



## 二、关系运算的性质

定理 7.1 设 $F$ 是任意的关系，则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$, $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$

证（1）任取$\langle x,y\rangle$，由逆的定义有

$$\langle x,y\rangle \in (F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y,x\rangle \in F^{-1} \Leftrightarrow \langle x,y\rangle \in F.$$

所以有$(F^{-1})^{-1}=F$.

（2）任取 $x$,

$$x \in \mathrm{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y(\langle x,y\rangle \in F^{-1}) \Leftrightarrow \exists y(\langle y,x\rangle \in F) \Leftrightarrow x \in \mathrm{ran}F$$

所以有 $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$.

同理可证 $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$.



定理 7.2 设 $F, G, H$ 是任意的关系，则

(1) $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$

(2) $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$

证 (1) 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)\circ H$

$\Leftrightarrow \exists t\,(<x,t>\in F\circ G \wedge <t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\exists s\,(<x,s>\in F \wedge <s,t>\in G)\wedge <t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\,\exists s\,(<x,s>\in F \wedge <s,t>\in G \wedge <t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists s\,(<x,s>\in F \wedge \exists t\,(<s,t>\in G \wedge <t,y>\in H))$

$\Leftrightarrow \exists s\,(<x,s>\in F \wedge <s,y>\in G\circ H)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ(G\circ H)$

所以 $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$



(2) 任取$<x,y>$,

$$<x,y> \in (F \circ G)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow <y,x> \in F \circ G$$

$$\Leftrightarrow \exists t\,(<y,t> \in F \wedge <t,x> \in G)$$

$$\Leftrightarrow \exists t\,(<x,t> \in G^{-1} \wedge <t,y> \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow <x,y> \in G^{-1} \circ F^{-1}$$

所以 $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$



定理 7.3 设 $R$ 为 $A$ 上的关系，则

$$R\circ I_A=I_A\circ R=R$$

证　任取$\langle x,y\rangle$

$$\langle x,y\rangle \in R\circ I_A$$

$$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x,t\rangle \in R \wedge \langle t,y\rangle \in I_A)$$

$$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x,t\rangle \in R \wedge t=y \wedge y \in A)$$

$$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle \in R$$



定理7.3.2 设$I_A$， $I_B$为集合$A$，$B$上的恒等关系，

$R \subseteq A \times B$，那么

（1） $I_A \circ R = R \circ I_B = R$

（2） $\Phi \circ R = R \circ \Phi = \Phi$

证明（1）为证 $I_A o\, R \subseteq R$，设

$\forall \langle x, y\rangle \in I_A o\, R$。

$\langle x, y\rangle \in I_A o\, R \Leftrightarrow \exists u(u \in A \wedge \langle x, u\rangle \in I_A \wedge \langle u, y\rangle \in R)$

$\Rightarrow \exists u(u \in A \wedge x = u \wedge \langle u, y\rangle \in R)$

$\Rightarrow \exists \langle x, y\rangle \in R$

所以 $I_A o\, R \subseteq R$得证。

设 $\langle x, y\rangle \in R$，$\langle x, x\rangle \in I_A \wedge \langle x, y\rangle \in R$

$\Rightarrow \exists \langle x, y\rangle \in I_A o\, R$

所以 $R \subseteq I_A o\, R$得证。

（2) 显然$\Phi \subseteq \Phi o\, R$， 下证$\Phi o\, R \subseteq \Phi$。

设 $\forall \langle x, y\rangle \in \Phi o\, R$。

$$\langle x, y\rangle \in \Phi o\, R \Rightarrow \exists u(u \in A \wedge \langle x, u\rangle \in \Phi \wedge \langle u, y\rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle x, y\rangle \in \Phi$$

说明命题的前件为假，整个蕴含式为真，所以

$\Phi o\, R \subseteq \Phi$。因此$\Phi o\, R = \Phi$。 同理可证$R o\, \Phi = \Phi$。

定理 7.4

(1) $F\circ(G\cup H)=F\circ G\cup F\circ H$

(2) $(G\cup H)\circ F=G\circ F\cup H\circ F$

(3) $F\circ(G\cap H)\subseteq F\circ G\cap F\circ H$

(4) $(G\cap H)\circ F\subseteq G\circ F\cap H\circ F$

只证 (3)



证 (3) 任取$<x,y>$,

$$<x,y> \in F\circ(G\cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t\,(<x,t> \in F \wedge <t,y> \in G\cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t\,(<x,t> \in F \wedge <t,y> \in G \wedge <t,y> \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t\,((<x,t> \in F \wedge <t,y> \in G) \wedge (<x,t> \in F \wedge <t,y> \in H))$$

$$\Rightarrow \exists t\,(<x,t> \in F \wedge <t,y> \in G) \wedge \exists t\,(<x,t> \in F \wedge <t,y> \in H)$$

$$\Leftrightarrow <x,y> \in F\circ G \wedge <x,y> \in F\circ H$$

$$\Leftrightarrow <x,y> \in F\circ G\cap F\circ H$$

所以有 $F\circ(G\cap H) \subseteq F\circ G\cap F\circ H$



定理 7.4 的结论可以推广到有限多个关系

$$R\circ(R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n) = R\circ R_1 \cup R\circ R_2 \cup \ldots \cup R\circ R_n$$

$$(R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n)\circ R = R_1\circ R \cup R_2\circ R \cup \ldots \cup R_n\circ R$$

$$R\circ(R_1 \cap R_2 \cap \ldots \cap R_n) \subseteq R\circ R_1 \cap R\circ R_2 \cap \ldots \cap R\circ R_n$$

$$(R_1 \cap R_2 \cap \ldots \cap R_n)\circ R \subseteq R_1\circ R \cap R_2\circ R \cap \ldots \cap R_n\circ R$$



定理 7.5 设 $F$ 为关系, $A, B$ 为集合, 则

(1) $F\left|(A \cup B)=F\right| A \cup F\left| B\right.$

(2) $F[A \cup B]=F[A] \cup F[B]$

(3) $F\left|(A \cap B)=F\right| A \cap F\left| B\right.$

(4) $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$



证 只证(1)和(4).

(1) 任取$<x,y>$

$$<x,y> \in F \mid (A \cup B)$$

$$\Leftrightarrow <x,y> \in F \wedge x \in A \cup B$$

$$\Leftrightarrow <x,y> \in F \wedge (x \in A \vee x \in B)$$

$$\Leftrightarrow (<x,y> \in F \wedge x \in A) \vee (<x,y> \in F \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow <x,y> \in F \mid A \vee <x,y> \in F \mid B$$

$$\Leftrightarrow <x,y> \in F \mid A \cup F \mid B$$

所以有 $F \mid (A \cup B) = F \mid A \cup F \mid B.$



(4) 任取 $y$,

$y \in F[A \cap B]$

$\Leftrightarrow \exists x\ (<x,y> \in F \wedge x \in A \cap B)$

$\Leftrightarrow \exists x\ (<x,y> \in F \wedge x \in A \wedge x \in B)$

$\Leftrightarrow \exists x\ ((<x,y> \in F \wedge x \in A) \wedge (<x,y> \in F \wedge x \in B))$

$\Rightarrow \exists x\ (<x,y> \in F \wedge x \in A) \wedge \exists x\ (<x,y> \in F \wedge x \in B)$

$\Leftrightarrow y \in F[A] \wedge y \in F[B]$

$\Leftrightarrow y \in F[A] \cap F[B]$

所以有 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$.

例子：A={2,3}，　B = {2,4}，F = {<2,3>,<3,1>,<4,1>,<5,6>}

$F[A \cap B] = \{3\}$，　$F[A] \cap F[B] = \{3,1\}$。



## 三、$A$ 上关系的幂运算

定义 7.10

设 $R$ 为 $A$ 上的关系, $n$ 为自然数, 则 $R$ 的 $n$ 次幂定义为:

(1) $R^0=\{<x,x>|x \in A\}=I_A$

(2) $R^{n+1}=R^n \circ R$

注意:

- 对于 $A$ 上的任何关系 $R_1$ 和 $R_2$ 都有 $R_1{}^0=R_2{}^0=I_A$
- 对于 $A$ 上的任何关系 $R$ 都有 $R^1=R$

关于复合运算的关系矩阵有下列结果。

设$A$是有限集合，$|A|=n$。关系$R$和$S$都是$A$上的关系，$R$和$S$的关系矩阵$\boldsymbol{M}_R=[r_{ij}]$和$\boldsymbol{M}_S=[s_{ij}]$都是$n\times n$的方阵。于是$R$与$S$的复合$R\circ S$的关系矩阵可以用下述的矩阵逻辑乘计算(类似于矩阵乘法)得到，记作$\boldsymbol{M}_{R\circ S}=\boldsymbol{M}_R\cdot\boldsymbol{M}_S=[t_{ij}]\ n\times n$，其各分量$t_{ij}$可采用下式求取：

$$t_{ij}=\bigvee_{k=1}^{n} r_{ik}s_{kj} \qquad (i=1,2,\ldots,\ n;j=1,2,\ldots,n)$$

这里，$\bigvee_{k=1}^{n} f(k)=f(1)\vee f(2)\vee\ldots\vee f(n)$。$\vee$为真值析取运算。$\cdot$乘与普通矩阵乘的不同在于，各分量计算中用$\bigvee_{k=1}^{n}$代替$\sum_{k=1}^{n}$。

例如，例7.3.6中*RoS*的关系矩阵为

$$M_{R\circ S}=\begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\end{bmatrix}\bullet\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\end{bmatrix}$$

【例7.3.7】 设$A=\{0, 1, 2, 3, 4\}$， $R=\{\langle 0, 0\rangle, \langle 0, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 4\rangle, \langle 3, 1\rangle, \langle 4, 4\rangle\}$

解$R^2=\{\langle 0, 0\rangle, \langle 0, 1\rangle, \langle 0, 3\rangle, \langle 1, 1\rangle, \langle 2, 4\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 4, 4\rangle\}$

$R^3=\{\langle 0, 0\rangle, \langle 0, 1\rangle, \langle 0, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 4\rangle, \langle 3, 1\rangle, \langle 4, 4\rangle\}$

$R^4=\{\langle 0, 0\rangle, \langle 0, 1\rangle, \langle 0, 3\rangle, \langle 1, 1\rangle, \langle 2, 4\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 4, 4\rangle\}=R^2$

$R$、 $R^2$、 $R^3$、 $R^4$的关系图如图7.3.2所示。

$R$、 $R^2$、 $R^3$、 $R^4$所对应的关系矩阵

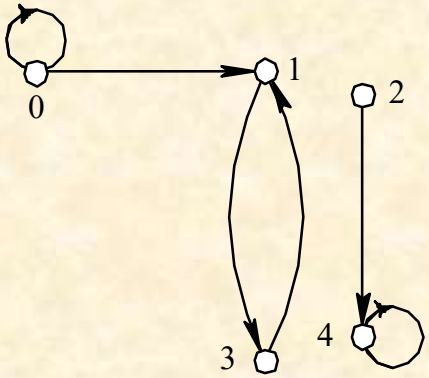
$R$、$R^2$、$R^3$、$R^4$的关系图如图7.3.2所示。 $R$、$R^2$、$R^3$、$R^4$所对应的关系矩阵为

$$M=\begin{bmatrix}1&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

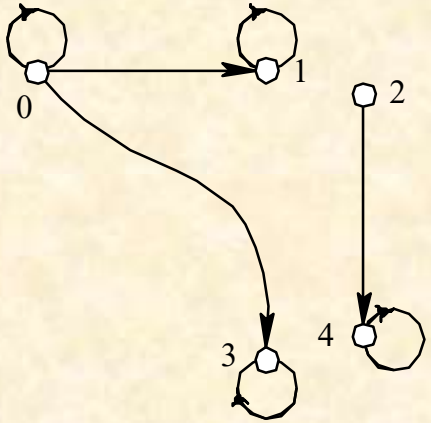
$$M^2=M\circ M=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$M^3=M\circ M^2=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

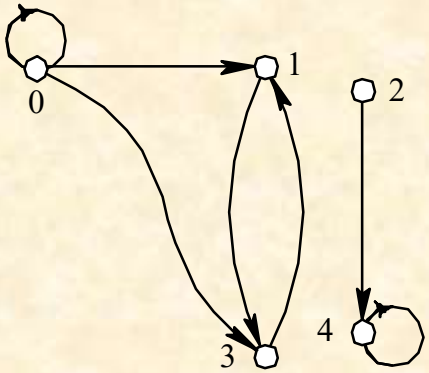
$$M^4=M\circ M^3=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}=M^2$$



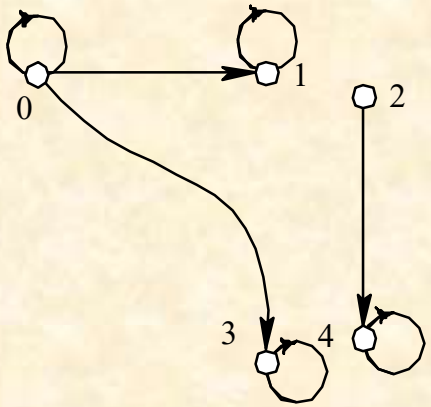

$R$




$R^2$




$R^3$




$R^4$

图 7.3.2

练习　设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$,

求 $R$ 的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解　$R$ 的关系矩阵为

$$M=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

则 $R^2$ 的关系矩阵分别是

$$M^2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$



同理 $R^3$ 和 $R^4$ 的矩阵是:

$$M^3=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad M^4=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

因此 $M^4=M^2$, 即 $R^4=R^2$. 因此可以得到

$$R^2=R^4=R^6=\ldots,\quad R^3=R^5=R^7=\ldots$$

而 $R^0$, 即 $I_A$ 的关系矩阵是

$$M^0=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$



用关系图的方法得到 $R^0, R^1, R^2, R^3, \ldots$ 的关系图如下图所示.

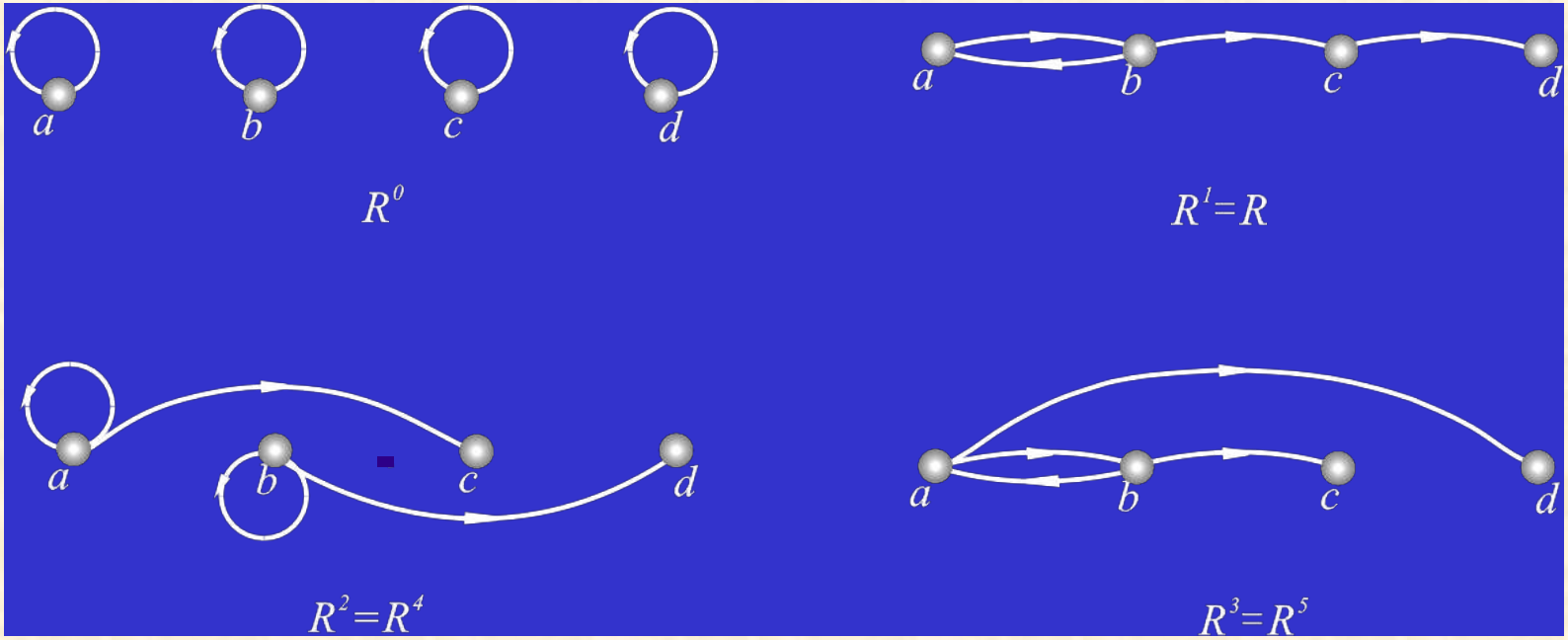



图3

## 四、幂运算的性质.

定理 7.6 设 $A$ 为 $n$ 元集, $R$ 是 $A$ 上的关系,

则存在自然数 $s$ 和 $t$, 使得 $R^s = R^t$.

证 $R$ 为 $A$ 上的关系,

由于$|A|=n$, $A$ 上的不同关系只有 $2^{n^2}$ 个.

当列出 $R$ 的各次幂

$$R^0, R^1, R^2, \ldots, R^{2^{n^2}}, \ldots,$$

必存在自然数 $s$ 和 $t$ 使得 $R^s=R^t$.



$R^n$满足下列性质。

定理7.7 设$R$为$A$上二元关系，$m$，$n$为自然数，那么

(1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

(2) $(R^m)^n = R^{mn}$

(3) $R_{n+1} = R_n \circ R = R \circ R_n = R_m \circ R_{n-m+1}$

(4) $(R^{-1})^n = (R^n)^{-1}$

证 用归纳法

(1) 对于任意给定的 $m \in N$,施归纳于 $n$.

若 $n=0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n+1},$$

所以对一切 $m,n \in N$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

(2) 对于任意给定的 $m \in N$,施归纳于 $n$.

若 $n=0$, 则有

$$(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$$

假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$$(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m = R^{mn+m} = R^{m(n+1)}$$

所以对一切 $m,n \in N$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.



定理 7.8 设 $R$ 是 $A$ 上的关系,

若存在自然数 $s,t$ $(s<t)$ 使得 $R^s=R^t$, 则

(1) 对任何 $k\in N$ 有 $R^{s+k}=R^{t+k}$

(2) 对任何 $k,i\in N$ 有 $R^{s+kp+i}=R^{s+i}$, 其中 $p=t-s$

(3) 令 $S=\{R^0,R^1,\ldots,R^{t-1}\}$, 则对于任意的 $q\in N$ 有 $R^q\in S$



证 (1) $R^{s+k}=R^s\circ R^k=R^t\circ R^k=R^{t+k}$

(2) 对 $k$ 归纳.

若 $k$=0, 则有 $R^{s+0p+i}=R^{s+i}$

假设 $R^{s+kp+i}=R^{s+i}$, 其中 $p=t-s$, 则

$$R^{s+(k+1)p+i}=R^{s+kp+i+p}=R^{s+kp+i}\circ R^p$$

$$=R^{s+i}\circ R^p=R^{s+p+i}=R^{s+t-s+i}=R^{t+i}=R^{s+i}$$

由归纳法命题得证.

(3) 任取 $q\in N$, 若 $q<t$, 显然有 $R^q\in S$, 若 $q\geq t$,

则存在自然数 $k$ 和 $i$ 使得 $q=s+kp+i$, 其中 $0\leq i\leq p-1$.

于是

$$R^q=R^{s+kp+i}=R^{s+i}$$

而 $s+i\leq s+p-1=s+t-s-1=t-1$

这就证明了 $R^q\in S$.



# 课后作业

1

4

6

11

12

14

15

17

19

20

23

24